1. **Задание**

Минимизировать

$$f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) + 2i \cdot x_1 + 3x_2$$

при условиях $x_1 + x_2 \leq j$, $x_1, x_2 \geq 0$.

где

$$i = 1,2,3 \text{ (по номеру группы)}$$
$$j = \overline{1,25} \text{ (по списку внутри группы)}$$

2. **Вариант**

Согласно варианту №6

$$f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) + 6 \cdot x_1 + 3x_2$$

при условиях $x_1 + x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$.

4. **Решение**

Для начала решения выберем начальную точка $x^{(0)}$, которая удовлетворяет нашим ограничениям, например, $x^{(0)} = (6, 0)$, так как 6+0<=6 ; 6>=0 ; 0>=0

Итерация 1:

Проводим поиск градиента целевой функции

$$\nabla f(x) = Qx + c = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 6 \\ x_2 + 3 \end{pmatrix};$$

Значение градиента в этой точка $\begin{pmatrix} 12 \\ 3 \end{pmatrix}$. Для минимизации нам необходимо двигаться в обратном направлении $\begin{pmatrix} -12 \\ -3 \end{pmatrix}$, а так как по x2 мы двигаться не можем из-за ограничений x2>=0, движение будет по $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Для движения нам необходимо найти допустимое $a^{(0)}$ методом линейного поиска.

$$F(a) = F(6 - a, 0) = \frac{1}{2}(6 - a)^2 + 6 \cdot (6 - a) + 3 * 0$$

Проведём упрощения и получим

$$F(a) = \frac{1}{2}a^2 - 12a + 54$$

Для получения оптимального шага необходимо приравнять производную к нулю

$$F(a)' = a - 12 = 0$$

Отсюда оптимум a=12.

Исходя их ограничений выбираем наиболее допустимый шаг a=6 и обновляем решение

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \mathrm{a}^{(0)} d^{(0)} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Итерация 2:

Градиент в точке $x^{(1)}$= (0,0)

$$\nabla f\left(x^{(1)}\right) = \begin{pmatrix} x_1 + 6 \\ x_2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Необходимо двигаться в обратную сторону $\begin{pmatrix} -6 \\ -3 \end{pmatrix}$, но так как мы находимся в точке (0,0) любое уменьшение будет противоречить ограничениям, что значит мы находимся в оптимальном решении.

Алгоритм сходится на точке (0,0)

5. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были получены практические знания решения задач квадратичного программирования методом Баранкина-Дофмана, суть которого заключается в движении по целевой функции в зависимости от направления градиента, который показывает рост функции, и в конце концов достижения точки, где выполняются заданные условия задачи программирования.